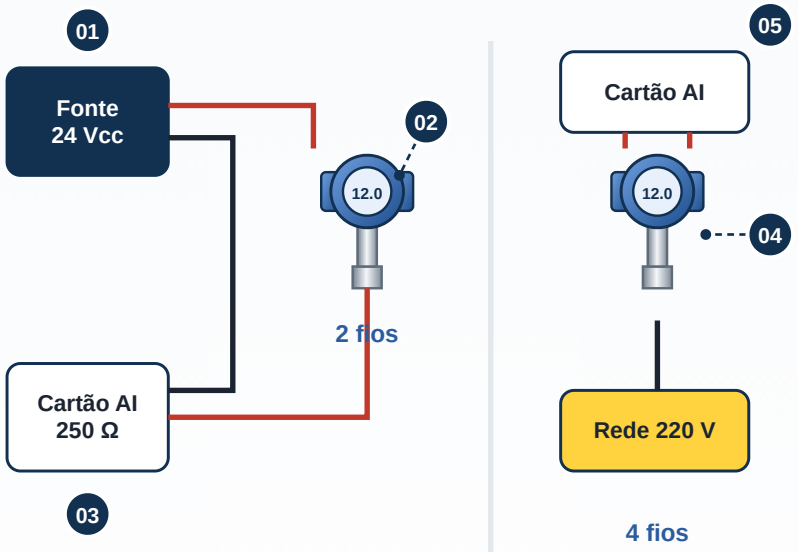
Ligação a 2 fios e a 4 fios

Quem alimenta o transmissor muda a forma de ligar.



01 Fonte 24 Vcc
Alimenta a malha. Pode estar no próprio cartão (entrada ativa).

02 Transmissor 2 fios
Os mesmos dois fios levam energia e sinal (alimentado pela malha).

03 Entrada analógica
Lê a corrente; o resistor de 250 Ω converte em 1–5 V.

04 Transmissor 4 fios
Alimentação separada (rede) e saída 4–20 mA própria.

05 Ativa × passiva
Saída ativa (que fornece corrente) só vai em entrada passiva.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fonte	24 V
Carga	250 Ω + 50 Ω de cabo
Queda a 20 mA	6 V
Sobra	18 V ≥ 12 V mín. ✓

CADEIA FUNCIONAL

Fonte → Transmissor → Cabo → Cartão AI → Supervisório

ATENÇÃO
Não alimente a mesma malha duas vezes: saída ativa em entrada ativa pode danificar o cartão.

PONTO-CHAVE
No 2 fios, a corrente que mede é a mesma que alimenta o transmissor.